

Leçon 261 : Loi d'une variable aléatoire: caractérisations, exemples, applications.

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, $(E, \mathcal{F})$ un espace mesurable et X une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $(E, \mathcal{F})$.

1 Premières définitions et propriétés

1.1 Variable aléatoire et loi d'une variable aléatoire

Définition 1. La loi de X est la mesure image $\mathbb{P}_X$ de $\mathbb{P}$ par X . Autrement dit, pour tout $A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A))$.

Définition 2. Une variable aléatoire discrète est une variable aléatoire dont l'espace d'arrivée est presque sûrement au plus dénombrable, muni de sa tribu des parties.

La variable aléatoire X est dite à densité lorsque sa loi est de la forme $\mu_f : A \in \mathcal{A} \mapsto \int_A f d\lambda$ où f est mesurable, positive presque partout et intégrable d'intégrale 1.

Exemple 3. • La loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, notée $\mathcal{B}(p)$ vérifie $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

- La loi uniforme sur $[a, b]$ notée $\mathcal{U}([a, b])$ est de densité $x \mapsto \frac{1}{b-a} 1_{[a,b]}(x)$.
- D'autres exemples sont donnés en annexe.

1.2 Espérance et moments

Dans cette section, on suppose que X est à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 4. Si X est à valeurs positives ou si $X \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$, on définit son espérance par $\mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$.

Si $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, on appelle variance de X la quantité $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$.

Si $p \in \mathbb{N}^*$ et $X \in L^p(\Omega, \mathbb{P})$, on dit que X admet un moment d'ordre p qui vaut $\mathbb{E}(X^p)$.

Théorème 5. (Formule de transfert) Soient X une variable aléatoire à valeurs dans $(E, \mathcal{F})$ et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ à valeurs positives ou telle que $\varphi \circ X \in L^1(\Omega, \mathbb{P})$. Alors $\mathbb{E}(\varphi(X)) = \int_E \varphi d\mathbb{P}_X$.

Exemple 6. Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et intégrable alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X = n)$.

Si X est intégrable de densité f alors $\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx$.

Exemple 7. • Si $X \sim \mathcal{B}(p)$ alors $\mathbb{E}(X) = p$ et $\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$.

- Si $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ alors $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- D'autres exemples sont donnés en annexe.

Théorème 8. (admis) On a les équivalences suivantes :

1. X et Y ont même loi.
2. Pour toute fonction $f \in C^0$ bornée, $\mathbb{E}(f(X)) = \mathbb{E}(f(Y))$.
3. Pour toute fonction $f \in C^\infty$ à support compact, $\mathbb{E}(f(X)) = \mathbb{E}(f(Y))$.

Exemple 9. Soient X, Y des variables aléatoires à valeurs dans $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ayant les mêmes moments à tout ordre. Alors X et Y ont même loi.

Exemple 10. Le résultat précédent n'est en général pas vrai si on ne suppose plus que X et Y sont à valeurs dans $[a, b]$: soient g une variable gaussienne centrée réduite, $X = \exp(g)$ une variable log-normale et Y une variable log-normale discrète (ie prenant les valeurs e^j , $j \in \mathbb{Z}$ avec probabilité $ce^{-j^2/2}$ où $c > 0$ est une constante de normalisation). Alors X et Y ont les mêmes moments mais pas la même loi.

1.3 Indépendance

Soit Y une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Définition-Proposition 11. On dit que $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes lorsque la loi de $(X_1, \dots, X_n)$ est la mesure produit $\mathbb{P}_{X_1} \otimes \dots \otimes \mathbb{P}_{X_n}$. Ainsi, en cas d'indépendance, les lois marginales caractérisent la loi jointe.

Exemple 12. Soit $X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$. Alors $-X \sim \mathcal{U}([-1, 1])$. Ainsi, $(X, -X)$ et (X, X) ont mêmes lois marginales mais pas la même loi.

2 Caractérisation de la loi d'une variable aléatoire

2.1 Fonction génératrice

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Définition-Proposition 13. On appelle série génératrice de X la série $\mathbb{E}(t^X) = \sum \mathbb{P}(X = n)t^n$, on la note G_X . Elle a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

Théorème 14. La série génératrice de X caractérise sa loi.

Exemple 15. Séries génératrices des variables aléatoires classiques en annexe 2.

Proposition 16. X admet une espérance ssi sa fonction génératrice est dérivable à gauche en 1, et dans ce cas $\mathbb{E}(X) = G'_X(1^-)$.

Proposition 17. Si X et Y sont indépendantes alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$.

Application 18. Si $X \sim P(\lambda)$ et $Y \sim P(\mu)$ sont indépendantes alors $X + Y \sim P(\lambda + \mu)$.

Développement 1

Application 19. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que $Z := X + Y \sim P(\lambda)$. Alors X et Y suivent également des lois de Poisson.

Exemple 20. (formule de Wald) Soit $(X_i)_i$ une suite de variables indépendantes, identiquement distribuées et intégrables et soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, intégrable, indépendante des X_i . Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors la fonction génératrice G_{S_N} de S_N vérifie $G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$. De plus, $\mathbb{E}(S_N) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.

2.2 Fonction de répartition

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Définition 21. On définit la fonction de répartition F_X de X par $F_X : t \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{P}(X \leq t)$.

Proposition 22. Si $F_X = F_Y$ alors X et Y ont même loi.

Proposition 23. Si F_X est de classe C^1 par morceaux alors la loi de X est à densité et sa densité est $f_X = F'_X$.

Exemple 24. Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ alors $\max(X_1, \dots, X_n)$ a pour densité $x \mapsto 1_{[0, 1]}(x)nx^{n-1}$.

Proposition 25. Toute fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

- F_X est croissante,
- $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$,
- F_X est continue à droite,
- F_X est continue en $t \in \mathbb{R}$ ssi $\mathbb{P}(X = t) = 0$.

Définition 26. Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ croissante, continue à droite et telle que $F(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow -\infty$ et $F(t) \rightarrow 1$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. On définit l'inverse généralisé de F par $F^* : u \in]0, 1[\mapsto \inf\{s \in \mathbb{R}, F(s) > u\}$.

Proposition 27. Sous les hypothèses précédentes, si $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$, alors $F^*(U)$ est une variable aléatoire de fonction de répartition F .

Remarque 28. Informatiquement, ce résultat est particulièrement utile pour simuler des réalisations d'une variable aléatoire dont on connaît la fonction de répartition.

2.3 Fonction caractéristique

Définition 29. Soit X une variable aléatoire réelle. On définit la fonction caractéristique de X par $\phi_X : t \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{E}(e^{itX})$.

Remarque 30. Si X est une variable aléatoire réelle à densité f_X par rapport à la mesure de Lebesgue, alors $\phi_X(t) = \hat{f}_X(-t)$.

Exemple 31. Si $X \sim N(m, \sigma^2)$ alors $\phi_X(t) = \exp(imt - \frac{t^2\sigma^2}{2})$.

Proposition 32. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et X une variable aléatoire réelle à densité qui admet un moment d'ordre n . Alors ϕ_X est de classe C^n et $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{E}(X^j) = (-1)^j \phi_X^{(j)}(0)$.

Théorème 33. La fonction caractéristique caractérise la loi.

3 Convergence en loi

Dans cette section, on suppose que X est à valeurs réelles.

Définition 34. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. On dit que $(X_n)_n$ converge en loi vers X si pour toute fonction continue bornée f , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X))$.

Proposition 35. $(X_n)_n$ converge en loi vers X ssi pour toute fonction f continue à support compact, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X))$.

Théorème 36. (du porte-manteau, admis) C'est équivalent à dire que $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tel que $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$.

Proposition 37. La suite de variables aléatoires réelles $(X_n)_n$ converge en loi vers X ssi pour tout point t de continuité de F_X , $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$.

Développement 2

Théorème 38. (Levy) $(X_n)_n$ converge en loi vers X si et seulement si pour presque tout $t \in \mathbb{R}$, $\phi_{X_n}(t) \rightarrow \phi_X(t)$.

Théorème 39. (central limite) Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires iid dans L^2 , $m = \mathbb{E}(X_0)$, $\sigma^2 = V(X_0)$ et $Z \sim N(0, 1)$. Alors $\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - m}{\sqrt{\sigma^2}} \rightarrow Z$ en loi.

Exemple 40. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim B(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda \in \mathbb{R}_+$. Alors $(X_n)_n$ converge en loi vers une loi de poisson de paramètre λ .

Application 41. $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} \sum_{j=0}^n \frac{n^j}{j!} = \frac{1}{2}$

Théorème 42. (Slutsky) Soient $(X_n)_n, (Y_n)_n$ deux suites de variables aléatoires réelles qui convergent en loi respectivement vers X et une constante $c \in \mathbb{R}$. Alors $(X_n, Y_n)_n$ converge en loi vers (X, c) .

Exemple 43. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables iid de loi $P(\lambda)$. Alors $\sqrt{\frac{n}{\bar{X}_n}}(\bar{X}_n - \lambda)$ tend en loi vers $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Application 44. (Intervalles de confiance asymptotiques) Soit $(X_n)_n$ une suite de variables iid de loi $P(\lambda)$ où λ est à estimer. En notant q le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on obtient que $\left[\bar{X}_n - q\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}}, \bar{X}_n + q\sqrt{\frac{\bar{X}_n}{n}} \right]$ est un intervalle de confiance asymptotique de niveau $1 - \alpha$ pour λ .

4 Processus de Poisson

On suit ici le chapitre Processus de Poisson du livre *Probabilités et statistiques pour l'épreuve de modélisation à l'agrégation de mathéma-*

tiques de Cabanol.

Définition 45. processus de Poisson (avec la 2e def!)

Lemme 46. sommes d'exponentielles suit une loi Gamma et densité de $(S_1, \dots, S_n)$

Proposition 47. N_t suit une loi de Poisson de paramètre λt

Lemme 48. Loi de $(S_1, \dots, S_n) | N_t = n$

Remarque 49. Pour simuler une Poisson en ayant choisi t :

1. on tire n selon une poisson de paramètre λt
2. on tire $x_1, \dots, x_n$ uniformes sur $[0, t]$
3. On les ordonne pour obtenir $S_1 < \dots < S_n$

Théorème 50. Les accroissements sont indépendants

Théorème 51. cvgce ps de $\frac{N_t}{t}$ vers λ
cvgce en loi de $\sqrt{t}(\frac{N_t}{t} - \lambda)$ vers $N(0, \lambda)$

5 Annexe

Loi	Support	Densité	$\mathbb{E}(X)$	$\text{Var}(X)$
Binomiale (n, p)	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Géométrique (p)	$\mathbb{N}^*$	$p(1-p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson (λ)	$\mathbb{N}$	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
Uniforme discrète	$\{1, \dots, n\}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Uniforme (a, b)	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle (λ)	$\mathbb{R}^+$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Gamma (α, λ)	$\mathbb{R}^+$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$

Loi	Paramètres	Série génératrice $G_X(s)$
Bernoulli	$p \in [0, 1]$	$G(s) = (1-p) + ps$
Binomiale	$n \in \mathbb{N}, p \in [0, 1]$	$G(s) = (1-p + ps)^n$
Géométrique	$p \in (0, 1]$	$G(s) = \frac{ps}{1 - (1-p)s}$
Poisson	$\lambda > 0$	$G(s) = \exp(\lambda(s-1))$